

CERTIFICATION PROFESSIONNELLE N° 36924 EXPERT.E EN CYBERSÉCURITÉ ET SÉCURITÉ INFORMATIQUE

BLOC 3 – Déploiement d'une architecture fonctionnelle et technique en vue de renforcer la sécurité du S.I et faire face aux cybermenaces

Cahier des Charges de la MSPR « Déploiement d'une architecture ou solution de sécurité / cybersécurité d'une structure »

COMPÉTENCES ÉVALUÉES :

- Assurer la mise en place des structures organisationnelles des plans d'actions de sécurité au sein des entités afin de garantir la protection de données et le niveau de sécurité du système d'information.
- Paramétrer les mesures organisationnelles permettant la surveillance de la sécurité globale d'une organisation (des événements de sécurité, l'appréciation des incidents de sécurité et la réaction face aux attaques) afin d'assurer la mise en place d'un SOC (Security Operation Center).
- Déployer les mesures organisationnelles de sécurité en se basant sur la stratégie de sécurité informatique de l'organisation afin d'assurer le fonctionnement opérationnel et les maintenir à l'état de l'art.
- Contribuer au pilotage de la mise en œuvre des outils et des solutions de sécurité autour des données de l'organisation et leur sauvegarde en fournissant une assistance technique et méthodologiques aux équipes informatiques afin de s'assurer de la pertinence des solutions/ outils choisis et participer lui-même à la bonne mise en place de la stratégie.
- Assurer le déploiement du programme et des initiatives cybersécurité dans l'ensemble des entités tout en respectant la cohérence globale et la coordination entre ces différentes entités afin que chaque entité s'approprie les nouvelles solutions/plateformes techniques et les services en cybersécurité dans une organisation.
- Assurer la mise en place d'un service de détection des incidents de sécurité SOC (Security Opération center) au sein de l'organisation afin d'évaluer le niveau de vulnérabilité et détecter des activités suspectes en prenant compte des exigences réglementaires.
- Conduire des plans d'action sur la détection et la réaction aux incidents, en fournissant des informations pertinentes aux équipes afin d'assurer l'efficacité des outils de détection déployés dans le SOC.
- Analyser des données brutes issues de différentes sources (dark web, renseignement open source, média sociaux, CERT) en utilisant la data science afin d'étudier l'évolution des modes opératoires des hackers et ajuster ensuite sa stratégie de cybersécurité.
- Renforcer les capacités de détection des activités malveillantes menaçant le système d'information en utilisant des solutions IA afin de réduire le risque des cybers attaques et rendre plus performant le S.I de l'entreprise.
- Proposer des nouvelles approches innovantes basées sur l'IA en s'appuyant sur une veille technologique et industrielle concernant les nouveaux produits et process métiers mobilisant de l'IA afin d'améliorer la procédure de prévention d'intrusion de l'organisation et réinterroger son dispositif interne en initiant la mise en place d'un processus d'amélioration continue efficace

PHASE 1 : PRÉPARATION DE CETTE MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE RECONSTITUÉE

- Durée de préparation :
 - 29 heures
- Mise en œuvre :
 - Travail d'équipe constituée de 4 apprenants-candidats (5 maximum si groupe impair)
- Résultat attendu :
 - Une présentation de l'ensemble de votre proposition au client (contexte, résultats obtenus des PoC avec preuves, livrables ...)
 - 3 PoC : système de détection / WAF / SIEM
 - 3 procédures d'intégration : système de détection / WAF / SIEM
 - Des fiches réflexes (nombre variable selon votre jugement des composants fonctionnels importants de l'architecture à adresser)

PHASE 2 : PRÉSENTATION ORALE COLLECTIVE + ENTRETIEN COLLECTIF

- **Durée totale par groupe** : 50 mn se décomposant comme suit :
 - 20 mn de soutenance orale par l'équipe.
 - 30 mn d'entretien collectif avec le jury (questionnement complémentaire).
 - Objectif : mettre en avant et démontrer que les compétences visées par ce bloc sont bien acquises.
- **Jury d'évaluation** : 2 personnes (binôme d'évaluateurs) par jury – Ces évaluateurs ne sont pas intervenus durant la période de formation et ne connaissent pas les apprenants à évaluer.

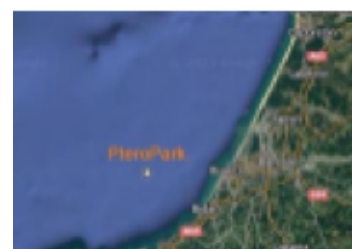
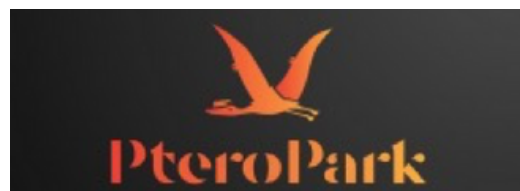
I - CONTEXTE

- **Préambule** : Les éléments ou entreprise choisis pour cette MSPR sont fictifs. Toute ressemblance avec des faits et des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d'une pure coïncidence.
- **Rappel** : il s'agit d'un contexte client / professionnel. Les éléments donnés ne sont pas nécessairement exhaustifs ou directement explicites.

PteroPark est un parc d'attraction mondialement connu ayant pour thème les dinosaures, dont le ptérodactyle est la mascotte et appartenant au groupe français Jurassico fondé par Jacques Hommand.

Localisée sur l'île « Isla Blarnu » à proximité de Biarritz, ce parc accueille plus de 10 millions de visiteurs à l'année sur une soixantaine d'attractions tel le légendaire « vol des ptérodactyles », des cinémas « 4D » derniers cri mixant holographie et réalité virtuelle, des batailles d'animatroniques, la « Raptor-Race » ...

Employant 10 000 employés[1], le parc est ouvert de 9h à 23h toute l'année au grand public. La nuit, des employés du parc restent sur place pour la maintenance des attractions, la gestion du parc pour le lendemain.



Ouvert depuis 1993, le succès de ce parc est florissant et grandissant d'année en année. Cela est dû en partie grâce à une ingénierie complexe et pluri-technique : système industriel pour la partie attraction et automate, IoT pour la gestion des capteurs distants (détecteurs de pression, etc), système d'information (bureautique, services web ...).

La société Jurassico veut toujours apporter un vent de fraîcheur afin de rester toujours en avance sur ces concurrents du domaine des parcs d'attraction et intègre chaque année une attraction majeure dans le parc.

1.2. État de l'art

L'infrastructure du parc a historiquement été centré sur la partie attraction qui est le cœur du parc (système industriel).

Ce système industriel englobe toutes les attractions (systèmes hydrauliques...), les actionneurs automatisés (RTU, PLC ...), les capteurs de surveillance, les systèmes de supervision (SCADA) avec les PC et serveurs industriels, construit selon le modèle PURDUE[1].

Cette infrastructure est très critique et ne tolère pas les coupures / interruptions (impossible que l'attraction « vol des ptérodactyles » reste bloqué en plein vol avec du public dedans).

Pour cela, une topologie RedBox / Ring est mis en place afin que le réseau industriel soit entièrement dédoublé pour qu'en cas de coupure, les flux basculent sur le second réseau sans latence.

Au fur et à mesure des années, un système d'information a commencé à se construire autour de ce système industriel afin de répondre à des problématiques liées à la croissance du parc : bureautique, système RH, service client, serveur web ...

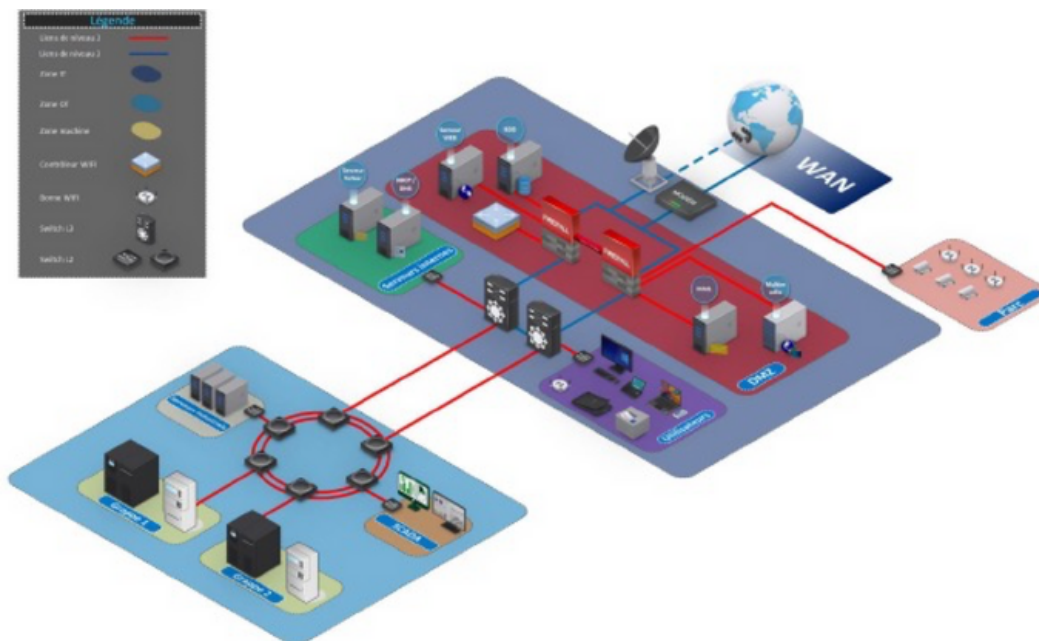
L'île est raccordée par une fibre noire avec la terre ferme avec un FAI. Une liaison satellitaire est prévue en secours en cas de coupure de cette fibre noire.

L'infrastructure peut être résumé par ce schéma HLD[3] :

[1] Un organigramme partiel se trouve en annexe de ce document.

[2] Modèle d'architecture orienté industriel basé sur plusieurs couches distinctes

[3] High Level Design, vue macroscopique d'une architecture / infrastructure



- La zone Grappe correspond aux attractions et machineries[4] nécessaires pour les faire fonctionner. Il existe 2 grappes qui agrègent chacune une trentaine d'attractions environ.
- Une zone SCADA qui porte la supervision et l'exploitation industriel (poste d'opérateur industriel ...). Toute la partie PLC, RTU, données des HMI (etc) des zones machines remontent ici.
- Une zone Serveur industriel qui porte un ensemble de serveurs qui traitent l'ensemble des données du monde industriel (comme un big data) ou portent des logiciels spécifiques. La zone SCADA accède souvent à cette zone.
- La zone utilisateur correspond au « LAN » traditionnel où se trouve les employés. En mode filaire ou wifi, c'est ici que l'on trouve les bureaux, les bornes wifi internes à l'entreprise, les points de vente dans le parc ... Il y a environ 3500 terminaux cumulés (PC, TPV, imprimante ...)
- La zone des serveurs internes qui correspond à l'ensemble des services nécessaires pour faire tourner le SI : DHCP, DNS, serveur de fichier. Cette zone n'est pas exposée au WAN / internet.
- Une zone DMZ qui englobe tous les services exposés au WAN / internet (directement ou indirectement). On y retrouve un serveur WEB (pour la billetterie, les applications web ou téléphones ...), un concentrateur de bornes wifi, un serveur de bases de données (base cliente ...), un serveur mail, un serveur multimédia (notamment pour la partie enregistreur de vidéo des caméras de surveillance)
- La zone Parc qui englobe la partie sûreté du parc (caméras ...) et la wifi Guest proposé au public.

En termes de risque et comme explicité avant, la partie industrielle est très critique et doit pouvoir fonctionner à tout prix sur les périodes d'ouverture au public. La partie IT est moins critique sauf la partie serveur WEB qui doit pouvoir fonctionner 7J/7 24h/24. En effet, il s'agit de la vitrine de l'entreprise (site web, billetterie, application téléphone, envois des données de réservation ...).

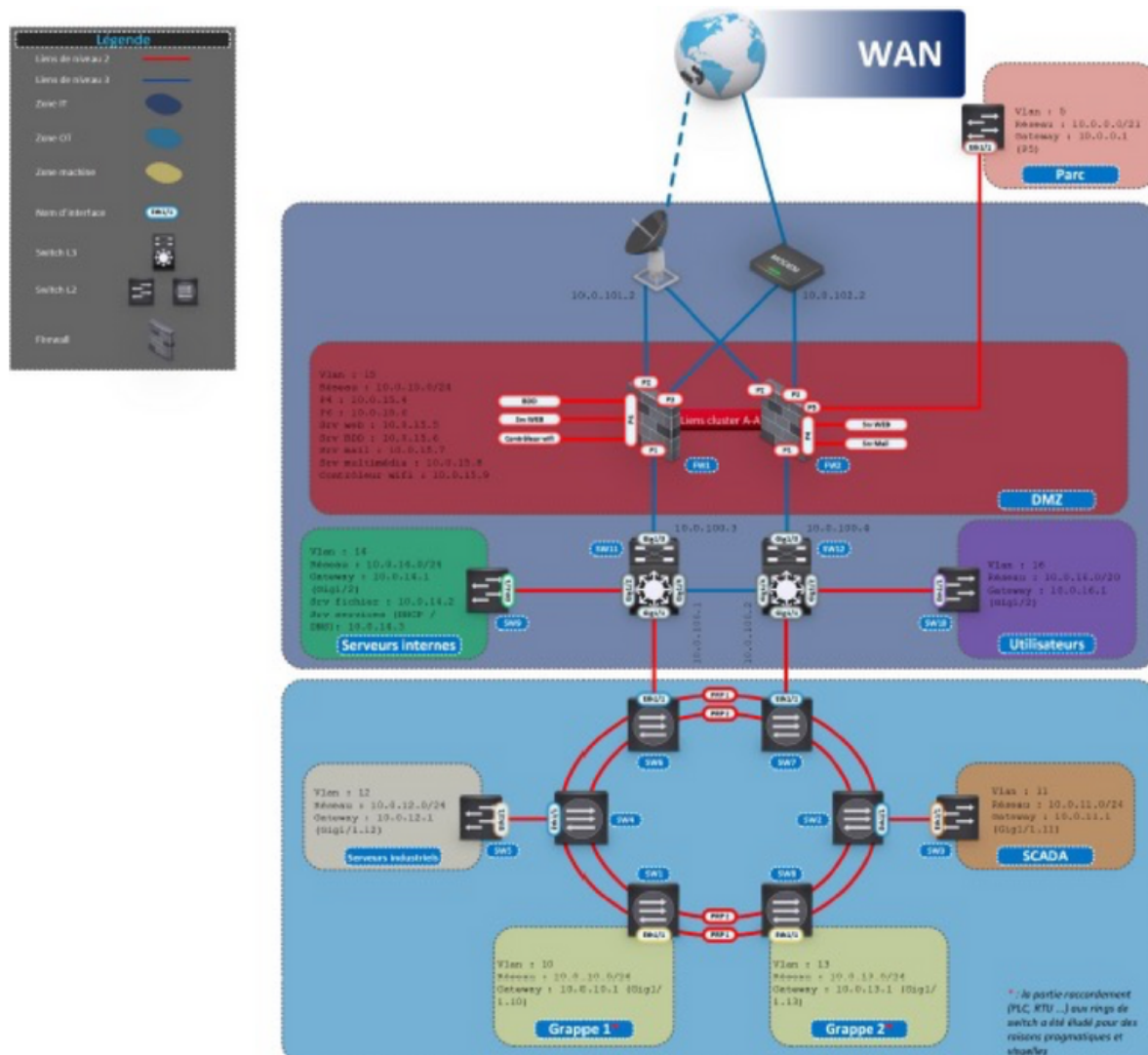
Depuis quelques années, la sécurité devient un sujet récurrent et important au sein du groupe Jurassico. En effet, à la suite de l'augmentation des cyberattaques auprès des entreprises et des faits divers médiatisés d'attaques de grande ampleur, un besoin de sécurisation des infrastructures a commencé à émerger.

Bien que la partie de la sécurité physique (dit sûreté) fût historiquement pris en compte du fait du contexte industriel de l'infrastructure et la fréquentation de public (interdiction d'accès aux zones de maintenance des attractions ...), la cybersécurité a été pris en compte très tardive et pas par défaut. C'est dans ce contexte que vous aurez à intervenir au sein de cette MSPR.

[4] Une liste partielle des composants / attractions est disponible en annexe

1.3. Zoom technique

L'infrastructure détaillée peut être traduite par le schéma LLD[5] suivant :



Pour des raisons de visualisation et de confidentialité, une zone d'administration (sur la partie IT uniquement) existe mais n'est pas représenté sur les schémas.

Chaque équipement (hors équipements bureautique des employés type PC) est raccordé par le port de Management (quand cela est possible) ou à défaut via une sous interface dédiée à l'administration. Ce port ou sous-interface sera toujours nommé Mgmt1 et dans le vlan 32 dédié à l'administration. L'adressage IP est le suivant : 10.0.32.0/19

[5] Low Level Design, vue microscopique d'une architecture / infrastructure

En termes de schématique des flux, le client a fourni ces deux tableaux. Le 1er est la table de connaissance et le deuxième la table de routage.

EQUIPEMENT	RÉSEAU CONNU	GATEWAY PORTÉE	(SOUS) INTERFACE
SW11	10.0.10.0/24	10.0.10.1	Gig1/1.10
SW11	10.0.12.0/24	10.0.12.1	Gig1/1.12
SW11	10.0.14.0/24	10.0.14.1	Gig1/1.2
SW12	10.0.11.0/24	10.0.11.1	Gig1/1.11
SW12	10.0.13.0/24	10.0.13.1	Gig1/1.13
SW12	10.0.16.0/24	10.0.16.1	Gig1/2
FW1 – FW2	10.0.15.0/24	10.0.15.	P4
FW1 – FW2	10.0.0.0/21	10.0.0.1	P5

EQUIPEMENT	DESTINATION	NEXTHOP	(SOUS) INTERFACE
SW11	10.0.16.0/20	10.0.100.2	Gig1/4
SW11	10.0.15.0/24	10.0.100.5	Gig1/3
SW11	0.0.0.0/0	10.0.100.5	Gig1/3
SW12	10.0.14.0/24	10.0.100.1	Gig1/4
SW12	10.0.15.0/24	10.0.100.5	Gig1/3
SW12	0.0.0.0/0	10.0.100.5	Gig1/3
FW1 – FW2	10.0.16.0/20	10.0.100.3	P1
FW1 – FW2	10.0.16.0/20	10.0.100.4	P1
FW1 – FW2	10.0.14.0/24	10.0.100.3	P1
FW1 – FW2	10.0.14.0/2	10.0.100.4	P1
FW1 – FW2	0.0.0.0/0	10.0.102.2	P3

Les firewalls sont en topologie Actif – Actif avec répartition des flux des flux suivant la règle de « 50 – 50 ». Les IP portées par cette configuration sont donc en mode VIP – VRRP[6].

II- CADRAGE DE LA DEMANDE

2.1. Contexte de la mission

- Vous êtes des consultants SSI auprès d'un cabinet d'expertise en cybersécurité. Vous avez été sollicité par Jurassico pour répondre à divers besoins liés à la cybersécurité du parc. Divers sujets liés à ce domaine vont vous être soumis, il est attendu que vous y répondiez en ayant une posture de consultant (devoir de conseil, d'expertise, de vulgarisation, d'approche holistique ...).

Chaque besoin sera accompagné des modalités de livrables attendus.

- **Point d'attention 1 :** Le jury sera dans la posture du client, qui attendront une restitution claire et compréhensible (pour n'importe quel type public) à chaque demande /expression de besoin qu'il aura formulé (au cours de cette MSPR). Il s'agit d'une présentation au client, pas une litanie de démo ou de livrables.
- **Point d'attention 2 :** le budget est considéré comme « illimité » dans le cadre de la MSPR. Ayez quand même en tête que vous êtes des consultants et des choix réalistes par rapport au contexte sera un plus dans l'appréciation du client de vos livrables.

[6] Les « real-IP » ne sont pas fournies car non nécessaires pour cette MSPR.

2.2.1 Mise en place d'une architecture périmétrique pour la direction

- Compétences évaluées : ECYB3.2 - ECYB3.3 - ECYB3.4 - ECYB3.

À la suite d'un précédent audit de sécurité fait par une société spécialisée dans les audits de sécurité, Jurassico a eu comme recommandation de mettre en place un environnement SOC à la fois analytique (supervision, analyse ...) et renforcer la partie périmétrique (équipement de sécurité, filtrage ...).

L'un des points remontés est la mise en place d'un système d'inspection de flux avec capacité d'interrompre le flux en cas d'attaque avérée (charge malveillante ...).

Avec l'infrastructure en place et de son contexte, proposer une solution qui réponde à cette expression de besoin. Il faudra en faire un PoC[7] pour démontrer la faisabilité de la solution et rédiger une procédure pour que l'équipe interne du SOC puisse la déployer.

Vous devrez fournir en termes de livrable :

- Un schéma révisé de l'infrastructure avec l'emplacement des équipements à jour (si nécessaire)
- Un PoC de l'équipement avec une VABF[8] avec des scénarios cohérents (démonstration souhaitée lors de la MSPR ou a minima des éléments de preuves probant de la réalisation du PoC)
- La procédure écrite de l'intégration de la solution

2.2.2 Mise en place des fiches réflexes

- Compétences évaluées : ECYB3.1 - ECYB3.5 - ECYB3.8

La DSI du groupe Jurassico aimerait bien avoir des postures à tenir en cas d'attaque en fonction des différentes ressources de l'entreprise. Le but étant qu'en cas d'attaque ou compromission (suspicion ou avérée) d'une ressource, un employé ou un opérateur puisse suivre une procédure cohérente, simple et efficace en attendant l'intervention des équipes du SOC.

Avec l'infrastructure en place et de son contexte, proposez des fiches réflexes détaillées pour chaque composant fonctionnel important que vous avez identifié (vous justifierez ces choix) de la zone IT uniquement. La fiche réflexe doit être contextualisée selon le composant et l'état de l'art des attaques /modes opératoires des attaquants sur le composant traité.

Vous devrez fournir en termes de livrable :

- Des fiches réflexes (format libre : word, powerpoint ...) pour chaque composant fonctionnelle important de l'architecture IT.

2.2.3 Mise en place d'une solution de protection applicative

- Compétences évaluées : ECYB3.4 - ECYB3.5 - ECYB3.6 - ECYB3.10

Dans l'infrastructure actuelle, les serveurs web sont directement exposés en externe pour pouvoir gérer la billetterie. L'audit de sécurité précédemment fait a détecté que le serveur web est un serveur apache en version 2.4.49. Cette version est très vulnérable notamment à la CVE-2021-41773. La DSI ne peut pas mettre à jour le serveur car le logiciel de billetterie est interfacé avec un ERP spécifique (porté par le serveur BDD). Celui-ci fait la jonction avec le monde industriel (notamment pour gérer en temps réel les files d'attente et les coupes files). Le logiciel de billetterie ne supporte pas pour l'instant une version supérieure d'apache et un upgrade rendrait inopérant tout ce système.

En attendant un retour de l'éditeur afin d'avoir un logiciel compatible avec des versions plus récentes, il est recommandé d'installer en urgence un WAF afin de se protéger d'une attaque applicative notamment sur cette CVE.

A ce titre, Jurassico vous demande de proposer une solution qui répond à cet impératif. Il faudra en faire un PoC pour démontrer la faisabilité de la solution et rédiger une procédure pour que l'équipe interne SOC puisse la déployer.

Vous devrez fournir en termes de livrable :

- Un schéma révisé de l'infrastructure avec l'emplacement des équipements à jour (si nécessaire)
- Un PoC de l'équipement avec une VABF précis sur le blocage de cette CVE (démonstration souhaitée lors de la MSPR ou minima des éléments de preuves probant de la réalisation du PoC)
- La procédure écrite de l'intégration de la solution

[7] Proof of Concept

[8] Vérification d'Aptitude au bon fonctionnement

2.2.4 Mise en place d'une architecture périmétrique pour la direction

- Compétences évaluées : ECYB3.4 - ECYB3.5 - ECYB3.6 - ECYB3.10

Le gros point noir dans l'architecture de sécurité au sein de Jurassico est l'absence de SIEM. Tous les logs sont analysés directement en local sur chaque équipement, ce qui est une perte de temps phénoménale. Le groupe souhaite être dans les standards d'une structure SOC et souhaite avoir un SIEM afin de pouvoir agréger, filtrer et surveiller les logs des ressources du parc. Le SIEM sera localisé dans la zone d'administration.

A ce titre, Jurassico vous demande de proposer une solution qui répond à ce besoin.

Il faudra en faire un PoC pour démontrer la faisabilité de la solution et rédiger une procédure pour que l'équipe interne SOC puisse la déployer.

Vous devrez fournir en termes de livrable :

- Un PoC de l'équipement avec une VABF précis sur les points suivants :
 - PoC de la solution de système d'inspection de flux (sous chapitre 2.2.1) doit pouvoir envoyer ces logs dessus.
Il est attendu qu'une alerte émerge de la solution SIEM quand un blocage de flux lié à une signature est fait par le système d'inspection de flux
Un filtre est aussi attendu pour que les alertes de tests de signature de type EICAR ne soient pas remontés en tant qu'alerte dans la supervision
 - Le PoC de la solution WAF (sous chapitre 2.2.3) doit pouvoir envoyer ces logs dessus. Il est attendu qu'une alerte (critique) émerge de la solution SIEM quand un blocage d'une requête applicative liée à la signature de la CVE-2021-41773 est faite par le WAF

Une démo souhaité lors de la MSPR ou a minima des éléments de preuves probant de la réalisation du PoC)

- La procédure écrite de l'intégration de la solution

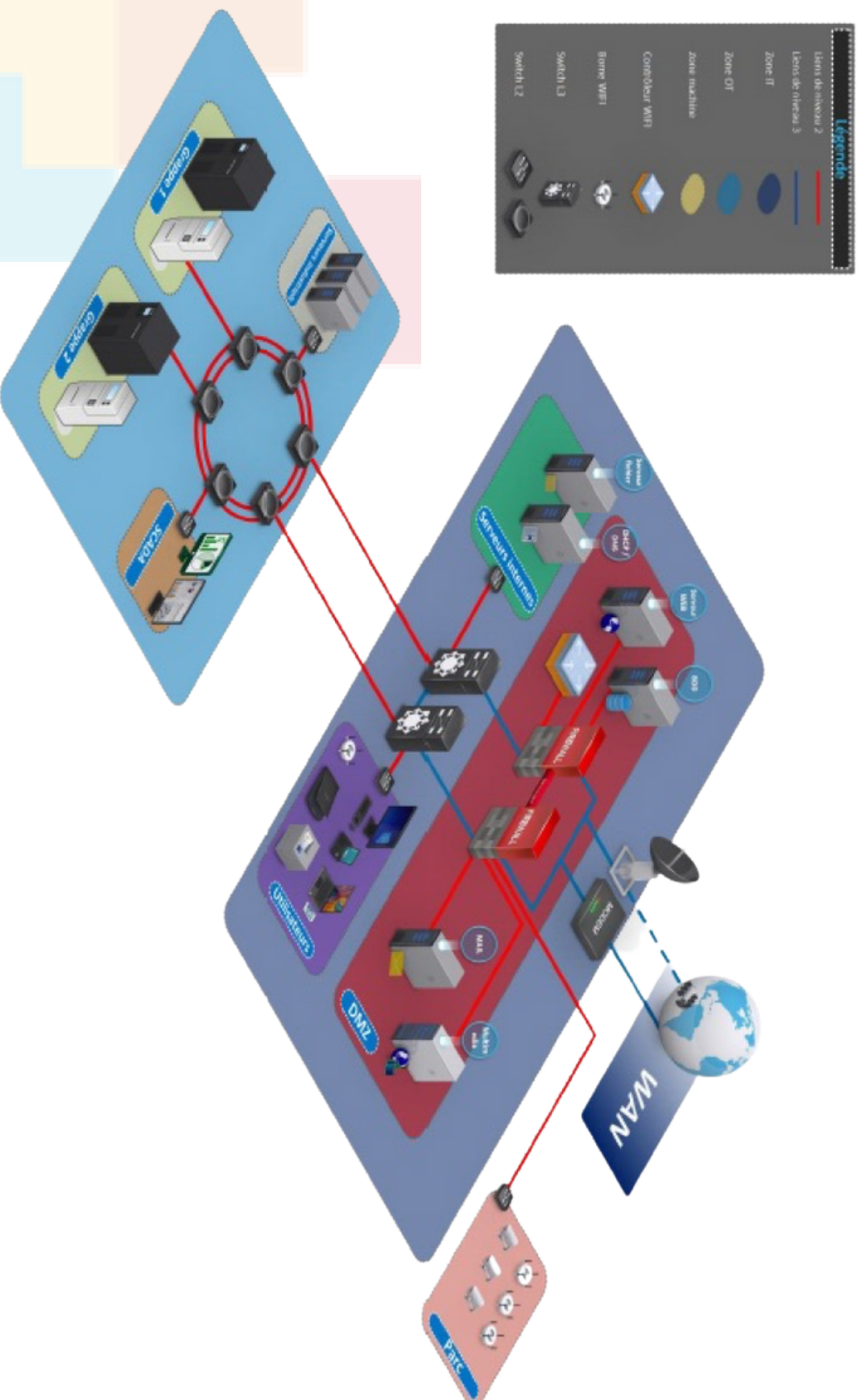
III – RÉCAPITULATIF RÉSULTATS ET LIVRABLES ATTENDUS

Sur l'ensemble de l'expression de besoins de Jurassico, il est attendu :

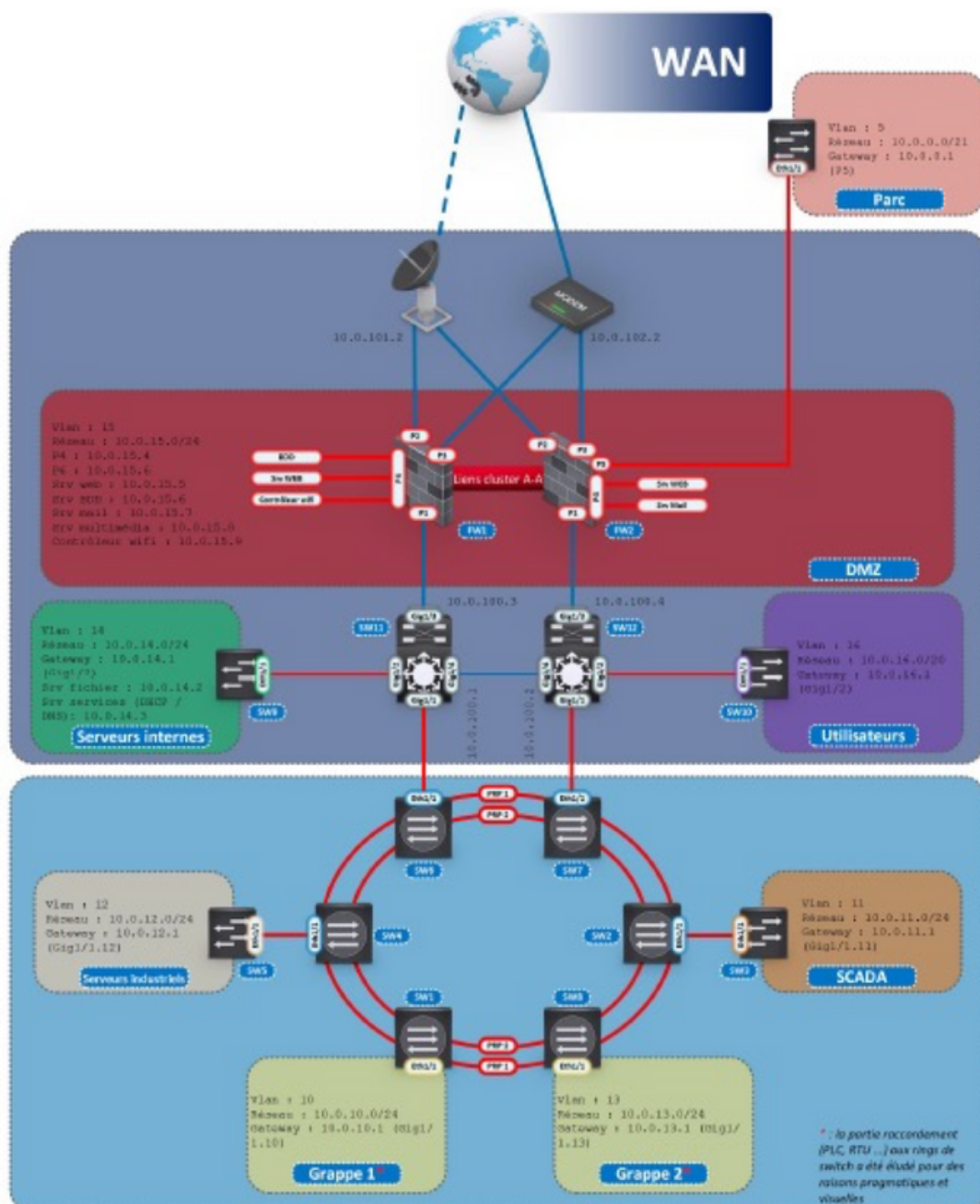
- En termes de résultats :
 - 3 PoC : système de détection / WAF / SIEM
- En termes de livrables :
 - Une présentation de l'ensemble de votre proposition au client (contexte, résultats obtenus des PoC avec preuves, livrables ...)
 - 3 procédures d'intégration : système de détection / WAF / SIEM
 - Des fiches réflexes (nombre variable selon votre jugement des composants fonctionnels importants de l'architecture à adresser)

IV – ANNEXES

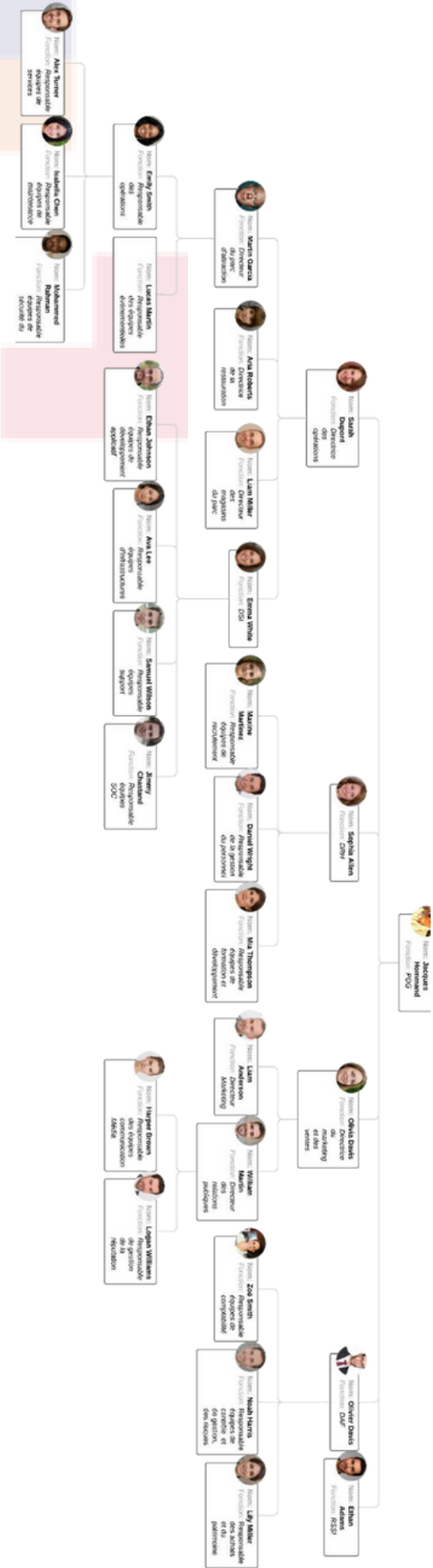
4.1. HLD agrandi



2.1. Contexte de la mission



4.1. HLD agrandi



4.4. Liste partielle des biens et composants industriels

ATTRACTIONS	COMPOSANTS
Attraction « Vol des ptérodactyles »	Sièges, Barres de sécurité, Systèmes de propulsion, Systèmes de contrôle de vol
Cinéma « 4D »	Sièges interactifs 4D, écrans holographiques, casques de réalité virtuelles, systèmes audio immersifs, systèmes de génération d'effets spéciaux, systèmes de synchronisation des effets
Batailles d'animatroniques	Animaux animatroniques, mécanisme de mouvements, capteurs de positionnement, systèmes de contrôle des mouvements, systèmes de génération de sons réalistes, systèmes de synchronisation
La « Raptor-Race »	Véhicules de la Raptor-Race, système de propulsion, systèmes de contrôle de la vitesse, railling et voies, mécanisme de virage, systèmes de freinage, éléments de décors, systèmes de sécurité, systèmes de gestion des départs.

COMPOSANTS	PIECES / MECANISME
Attractions à système hydraulique (diverses)	Vérins hydrauliques, Pompes, Réservoirs, Soupapes
Actionneurs automatisés (RTUs, PLCs)	Unités RTU, PLCs, Capteurs d'entrée, Actionneurs de sortie
Capteurs de pression	Capteurs de pression, Convertisseurs de signal
Capteurs de positionnement	Capteurs de position angulaire, Capteurs de position linéaire
Vérins hydrauliques	Pistons, Cylindres, Joints, Tiges
Pompes hydrauliques	Pompes à piston, Pompes à engrenages, Moteurs hydrauliques
Système de mouvement des attractions	Engrenages, Chaînes, Courroies, Moteurs électriques
Systèmes de sécurité des attractions	Détecteurs de mouvement, Interrupteurs d'arrêt d'urgence
Systèmes de contrôle des mouvements	Moteurs pas à pas, Servomoteurs, Réducteurs
Systèmes de refroidissement des attractions	Ventilateurs, Radiateurs, Liquide de refroidissement
Systèmes de gestion des effets spéciaux	Réservoirs d'effets spéciaux (fumée ...), Soupapes de distribution
Systèmes de sonorisation des attractions	Haut-parleurs, Amplificateurs, Systèmes audio
Systèmes d'éclairage des attractions	LEDs, Projecteurs, Contrôleurs d'éclairage
Systèmes de simulation de mouvements	Plateformes de mouvement, Systèmes de vibration
Systèmes de génération de vibrations	Vibrateurs, Générateurs de vibrations, Amortisseurs
Systèmes d'arrêt d'urgence	Boutons d'arrêt d'urgence, Relais de sécurité
Systèmes de lubrification automatique	Pompes de lubrification, Distributeurs de lubrifiant
Systèmes de surveillance vidéo des attractions	Caméras de surveillance, Moniteurs
Systèmes de freinage d'urgence	Freins hydrauliques, Systèmes de freinage électromagnétique
Systèmes de contrôle de la vitesse	Variateurs de fréquence, Capteurs de vitesse
Systèmes de propulsion mécanique	Moteurs à combustion, Systèmes de transmission
Systèmes de contrôle de la hauteur	Capteurs de hauteur, Actionneurs de réglage
Systèmes de contrôle de l'inclinaison	Capteurs d'inclinaison, Actionneurs de réglage
Systèmes de contrôle du balancement	Capteurs de balancement, Actionneurs de contrôle
Systèmes de contrôle de la rotation	Capteurs de rotation, Actionneurs de contrôle
Systèmes de contrôle de la direction	Systèmes de direction assistée, Actionneurs de contrôle
Systèmes de contrôle de l'accélération	Capteurs d'accélération, Commandes d'accélérateur
Systèmes de contrôle des effets de vent	Souffleries, Ventilateurs, Diffuseurs
Systèmes de contrôle des effets d'eau	Pompes à eau, Systèmes de distribution d'eau
Systèmes de contrôle des effets de chaleur	Chauffages, Échangeurs de chaleur, Thermostats
Systèmes de contrôle des effets de lumière	Projecteurs, Éclairages colorés, Gradateurs
Systèmes de contrôle des effets sonores	Enceintes, Processeurs audio, Lecteurs audio
Systèmes de contrôle des effets visuels	Écrans, Projecteurs, Systèmes de projection
Systèmes de contrôle des effets tactiles	Écrans tactiles, Capteurs tactiles, Actionneurs tactiles
Systèmes de contrôle des effets olfactifs	Diffuseurs d'odeurs, Réservoirs d'odeurs
Systèmes de contrôle des effets de mouvement	Plates-formes mobiles, Systèmes de translation
Systèmes de contrôle des effets de vibration	Vibrateurs, Générateurs de vibrations, Amortisseurs
Systèmes de contrôle des effets de secousse	Actionneurs, Commandes de secousse
Systèmes de contrôle des effets de basculement	Mécanismes de basculement, Actionneurs
Systèmes de contrôle des effets de rotation	Plates-formes rotatives, Moteurs de rotation
Systèmes de contrôle des effets de chute	Mécanismes de chute, Freins de chute
Systèmes de contrôle des effets de décollage	Mécanismes de décollage, Actionneurs
Systèmes de contrôle des effets de montée	Mécanismes de montée, Actionneurs
Systèmes de contrôle des effets de descente	Mécanismes de descente, Freins de descente
Systèmes de contrôle des effets de virage	Mécanismes de virage, Actionneurs de virage
Systèmes de contrôle des effets de plongée	Mécanismes de plongée, Actionneurs
Systèmes de contrôle des effets de montagnes russes	Mécanismes de montagnes russes, Actionneurs
Systèmes de contrôle des effets de looping	Mécanismes de looping, Actionneurs
Systèmes de contrôle des effets de torsion	Mécanismes de torsion, Actionneurs
Systèmes de contrôle des effets de vrille	Mécanismes de vrille, Actionneurs
Systèmes de contrôle des effets de saut	Mécanismes de saut, Actionneurs
Systèmes de contrôle des effets de rebond	Mécanismes de rebond, Actionneurs
Systèmes de contrôle des effets de balancement	Mécanismes de balancement, Actionneurs
Systèmes de contrôle des effets de projection	Projecteurs, Systèmes de projection
Systèmes de contrôle des effets de réalité virtuelle	Casques VR, Contrôleurs de mouvement

Les compétences évaluées durant cette MSPR :

- ECYB3.1 - Assurer la mise en place des structures organisationnelles des plans d'actions de sécurité au sein des entités afin de garantir la protection de données et le niveau de sécurité du système d'information. Concevoir une architecture de stockage de données (data warehouse, data lake...) permettant de répondre aux besoins Data des experts métiers et respectant la politique de sécurité des données définie par le/la RSSI.
- ECYB3.2 - Paramétrer les mesures organisationnelles permettant la surveillance de la sécurité globale d'une organisation (des événements de sécurité, l'appréciation des incidents de sécurité et la réaction face aux attaques) afin d'assurer la mise en place d'un SOC (Security Operation Center).
- ECYB3.3 - Déployer les mesures organisationnelles de sécurité en se basant sur la stratégie de sécurité informatique de l'organisation afin d'assurer le fonctionnement opérationnel et les maintenir à l'état de l'art. Mettre en place un système d'ingestion de données structurées et non structurées afin de permettre la manipulation et l'accès aux données ainsi que l'authentification des utilisateurs.
- ECYB3.4 - Contribuer au pilotage de la mise en œuvre des outils et des solutions de sécurité autour des données de l'organisation et leur sauvegarde en fournissant une assistance technique et méthodologiques aux équipes informatiques afin de s'assurer de la pertinence des solutions/ outils choisis et participer lui-même à la bonne mise en place de la stratégie. Développer un pipeline de données et/ou un pipeline ETL prenant en compte l'environnement technologique déployé (infrastructure, services, applications...) dans le respect du cahier des charges de la solution proposée.
- ECYB3.5 – Assurer le déploiement du programme et des initiatives cybersécurité dans l'ensemble des entités tout en respectant la cohérence globale et la coordination entre ces différentes entités afin que chaque entité s'approprie les nouvelles solutions/platformes techniques et les services en cybersécurité dans une organisation.
- ECYB3.6 - Assurer la mise en place d'un service de détection des incidents de sécurité SOC (Security Opération center) au sein de l'organisation afin d'évaluer le niveau de vulnérabilité et détecter des activités suspectes en prenant compte des exigences réglementaires.
- ECYB3.7 - Conduire des plans d'action sur la détection et la réaction aux incidents, en fournissant des informations pertinentes aux équipes afin d'assurer l'efficacité des outils de détection déployés dans le SOC.
- ECYB3.8 - Analyser des données brutes issues de différentes sources (dark web, renseignement open source, média sociaux, CERT) en utilisant la data science afin d'étudier l'évolution des modes opératoires des hackers et ajuster ensuite sa stratégie de cybersécurité.
- ECYB3.9 - Renforcer les capacités de détection des activités malveillantes menaçant le système d'information en utilisant des solutions IA afin de réduire le risque des cybers attaques et rendre plus performant le S.I de l'entreprise.
- ECYB3.10 - Proposer des nouvelles approches innovantes basées sur l'IA en s'appuyant sur une veille technologique et industrielle concernant les nouveaux produits et process métiers mobilisant de l'IA afin d'améliorer la procédure de prévention d'intrusion de l'organisation et réinterroger son dispositif interne en initiant la mise en place d'un processus d'amélioration continue efficace.